

Projede kurgulanan aşamalar adım adım şunlar:

1. Veri Hazırlığı ve İkili Sınıflandırmaya (Binary Classification) Geçiş

HAM10000 veri setini olduğu gibi 7 farklı sınıfla eğitmek yerine, verileri "Benign" (İyi Huylu - çoğunluk) ve "Malign" (Kötü Huylu/Melanom - azınlık) olarak iki sınıfa ayırıyoruz. Modelin asıl amacı bu ölümcül vakaları kaçırmamak olacak.

2. Orijinal (Dengesiz) Veri ile Eğitim (Baseline Model)

Bahsettiğin ilk adım burada devreye giriyor. Verisetinin dengesiz haliyle (Malign vakaların az olduğu durum) ilk modelimizi eğitiyoruz. Elde ettiğimiz metrikleri (Accuracy, F1-Score, Recall) bir kenara kaydediyoruz. Bu bizim "başlangıç/kıyas" noktamız (baseline) olacak.

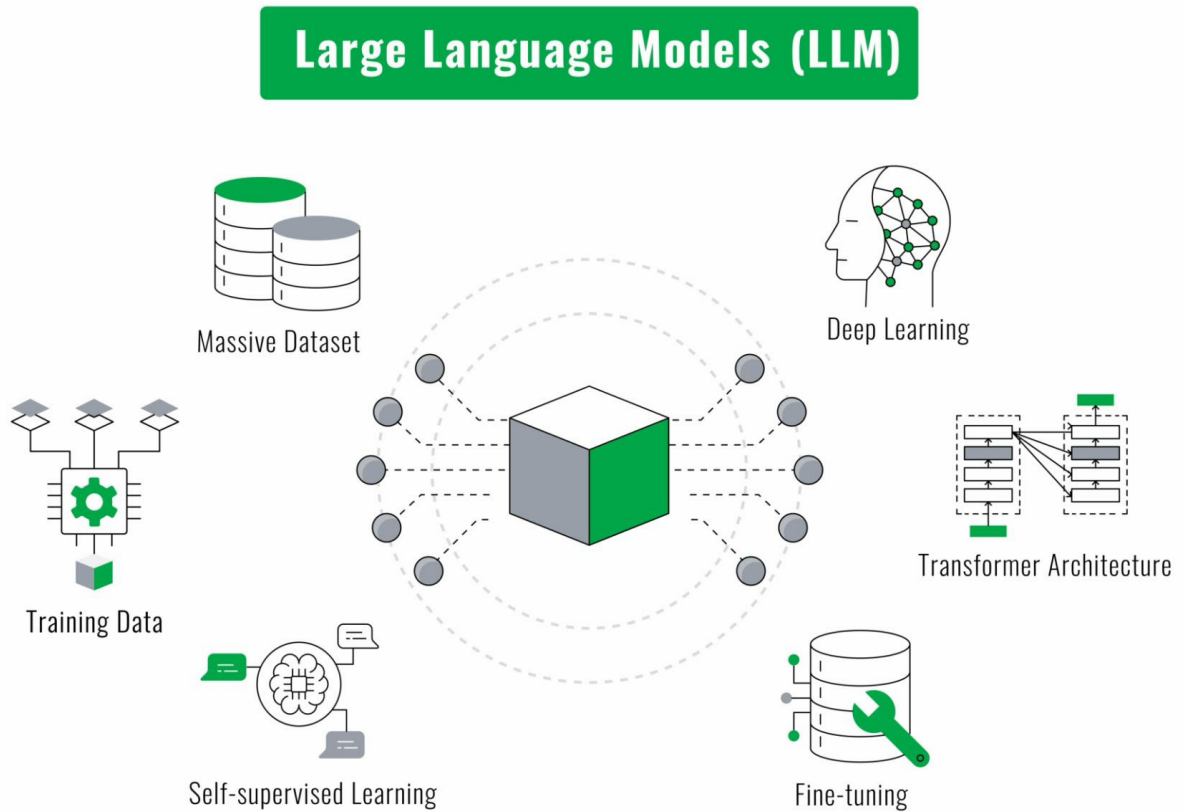
3. DCGAN ile Hedefe Yönelik Sentetik Veri Üretimi

Bütün veriseti için sentetik veri üretmiyoruz. Modelin zayıf kaldığı ve azınlıkta olan "Malign" sınıfını çoğaltmak ve "Benign" sınıfı ile sayıca dengelemek için DCGAN modelini kullanarak sadece kanserli (Malign) cilt görüntüsü üretiyoruz.

4. Federe Öğrenme (Federated Learning) Ortamının Kurulması

Projenin standart projelerden ayrıldığı ana nokta burası. Tüm veriyi (gerçek + sentetik) tek bir bilgisayarda/sunucuda toplayıp doğrudan model eğitmiyoruz.

- Farklı hastaneleri simüle eden istemciler (clients) oluşturuyoruz.
- Hem gerçek verileri hem de ürettiğimiz sentetik verileri bu istemcilere dağıtıyoruz.



5. Yerel Eğitim ve Ağırlıkların Birleştirilmesi (FedAvg)

- Her istemci (hastane simülasyonu) kendi elindeki veriyle modeli yerel olarak eğitiyor.
- Eğitilen modelin ağırlıkları merkez sunucuya gönderiliyor (Veriler hastaneden dışarı çıkmıyor, KVKK uyumu burada sağlanıyor).
- Merkez sunucu, tüm istemcilerden gelen bu ağırlıkları FedAvg (Federated Averaging) algoritmasıyla birleştirerek ana/global modeli güncelliyor.

6. Değerlendirme ve Test (En Kritik Nokta)

Son elde ettiğimiz global modeli test ederken asla sentetik veri kullanmıyoruz. Modelin başarımını ölçmek için ayırdığımız test seti %100 gerçek hastalara ait (HAM10000'in test ayrımı) verilerden oluşmalı.

Son aşamada, sadece 2. adımda elde ettiğin "Dengesiz/Standart" sonuçlar ile 6. adımda elde ettiğin "DCGAN ile Dengelenmiş + Federe Öğrenme" sonuçlarını karşılaştırıyorsun. Böylece hem veri mahremiyetini sağladığınızı hem de sentetik veri ile azınlık sınıfındaki kanserleri tespit etme (Recall/F1-Score) oranını nasıl artırdığınızı kanıtlamış oluyorsunuz.